

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico N°3

Amplificador en Configuración Emisor Común:
Diseño para Máxima Excursión Simétrica, Rectas de Carga y Pequeña Señal

Electrónica Aplicada I

3R4

Cortesini Pérez, Luciano Tomás – 402719
Moreyra, Iván Agustín – 413687
Pedregoza, Juan Ignacio – 408644

Fecha de entrega: Septiembre de 2026

Índice

1 Introducción y Objetivos **2**
1.1 Objetivos del Trabajo Práctico 2
1.2 Especificaciones de Partida y Circuito Base 3

2 Diseño Analítico para MES **5**
2.1 Resistencias de Carga en Continua y Alterna 5
2.2 Condición de Máxima Excursión Simétrica 5
2.3 Diseño de la Red de Polarización de Base 6
2.4 Cálculo de R_1 y R_2 7

3 Normalización de Componentes y Recálculo del Punto Q **9**
3.1 Selección de Resistores Comerciales 9
3.2 Recálculo Analítico con Valores Normalizados 9
3.3 Verificación de Tolerancia 10

4 Simulación Circuital en LTspice **12**
4.1 Directivas de Simulación y Modelos Empleados 12
4.2 Simulación con Valores Teóricos Ideales 12
4.3 Simulación con Valores Normalizados Comerciales 13
4.4 Análisis de Formas de Onda y Ganancia Dinámica 14

5 Análisis y Trazado de las Rectas de Carga **16**
5.1 Recta de Carga Estática de Corriente Continua 16
5.2 Recta de Carga Dinámica de Corriente Alterna 16
5.3 Gráfico de las Rectas de Carga y Excursión Simétrica 17

6 Análisis de Pequeña Señal y Parámetros del Amplificador **19**
6.1 Modelo Híbrido Equivalente del Transistor 19
6.2 Cálculo Analítico de Parámetros del Cuadripolo 20
6.2.1 Impedancia de Entrada (Z_i) 20
6.2.2 Impedancia de Salida (Z_o) 20
6.2.3 Ganancia de Tensión (A_v) 20
6.2.4 Ganancia de Corriente (A_i) 21
6.3 Métodos de Medición Experimental en Laboratorio 21
6.3.1 Medición de Z_i, A_v y A_i (Método del Resistor Serie de Entrada) . . . 21
6.3.2 Medición de Z_o (Método de Inyección en Salida) 22

7 Implementación Experimental y Mediciones de Laboratorio **23**
7.1 Instrumental de Laboratorio Utilizado 23
7.2 Caracterización del Dispositivo y Montaje 23

7.3 Mediciones en Corriente Continua (Polarización) 24
7.4 Mediciones en Corriente Alterna (Pequeña Señal) 25
7.4.1 Medición de Z_i, A_v y A_i 25
7.4.2 Medición de Z_o 26
7.5 Tabla Comparativa Consolidada y Análisis de Errores 27

8 Conclusiones **29**

9 Fuentes **31**

10 Anexos **32**
10.1 Extracto de la Hoja de Datos del Transistor BC546B 32
10.2 Netlist Completo de Simulación en LTspice 33
10.3 Planilla de Registro de Mediciones de Banco 33

Introducción y Objetivos

La configuración en emisor común con transistor bipolar de juntura (BJT) constituye una de las topologías amplificadoras fundamentales en la electrónica analógica. Su amplia difusión se debe a su capacidad de proveer simultáneamente una ganancia de tensión significativa y una ganancia de corriente apreciable, brindando una ganancia de potencia global elevada con respecto a otras configuraciones elementales.

Objetivos del Trabajo Práctico

El presente trabajo de laboratorio persigue los siguientes objetivos técnicos y formativos:

1. Diseñar un amplificador con transistor BJT NPN en configuración emisor común polarizado por divisor resistivo, estableciendo el punto de operación en reposo $Q(V_{CEQ}, I_{CQ})$ bajo el criterio de Máxima Excursión Simétrica (MES).

2. Garantizar la estabilidad del punto de reposo frente a dispersiones del parámetro β y variaciones de temperatura ambiental mediante la adecuada elección de la red de polarización y resistencia de emisor.

3. Evaluar el comportamiento del circuito mediante simulación computarizada en LTspice, analizando el punto de operación en continua (.op) y la respuesta temporal en régimen transitorio (.tran) ante señales senoidales de 1 kHz.

4. Normalizar los componentes calculados adoptando resistores comerciales de las series estándar (E12), verificando que la desviación respecto a los valores analíticos no exceda la tolerancia máxima admitida del 10%.

5. Realizar el análisis gráfico de las rectas de carga estática de corriente continua (CC) y dinámica de corriente alterna (CA), cuantificando la excursión simétrica real sin distorsión sobre la carga.

6. Determinar mediante el modelo híbrido equivalente de pequeña señal los parámetros circuitales fundamentales: impedancia de entrada (Z_i), impedancia de salida (Z_o), ganancia de tensión (A_v) y ganancia de corriente (A_i).

7. Montar físicamente el circuito en placa de circuito impreso (PCB) en laboratorio y relevar de manera experimental las magnitudes estáticas de polarización y los parámetros dinámicos empleando el método del resistor serie (R_S).

8. Contrastar de forma cuantitativa los resultados analíticos, las simulaciones y las mediciones de laboratorio.

Especificaciones de Partida y Circuito Base

Los parámetros iniciales del circuito fueron suministrados por la cátedra en la consigna de trabajo:

- Tensión continua de alimentación: $V_{CC} = 15\,\text{V}$.
- Resistencia de emisor para polarización: $R_E = 180\,\Omega$.
- Resistencia de colector: $R_C = 1.2\,\text{k}\Omega$.
- Resistencia de carga conectada a la salida: $R_L = 1\,\text{k}\Omega$.
- Frecuencia de señal de prueba de alterna: $f = 1\,\text{kHz}$.
- Transistor NPN de silicio de uso general seleccionado: BC546B, con ganancia de corriente medida de $\beta = 284$.
- Caída de tensión directa base-emisor estimada para silicio: $V_{BE} = 0.70\,\text{V}$.

En la figura 1.1 se representa el diagrama esquemático completo de la etapa amplificadora a implementar.

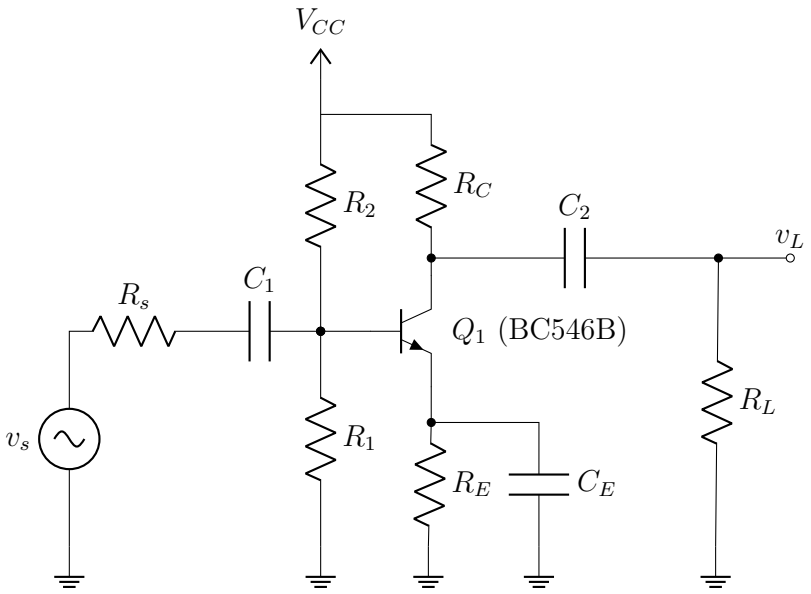


Figura 1.1: Esquema circuital completo del amplificador en configuración emisor común con desacoplo de emisor.

El capacitor C_1 cumple la función de desacoplar el nivel continuo de la señal de entrada v_s, impidiendo que la resistencia interna de la fuente modifique la polarización de base. De forma análoga, el capacitor de acoplo de salida C_2 bloquea la tensión continua presente en el colector (V_{CQ}), asegurando que sobre la carga R_L se desarrolle únicamente la componente senoidal amplificada v_L. Finalmente, el capacitor de paso o desacoplo de emisor C_E actúa como un

cortocircuito para la componente alterna a la frecuencia de trabajo (1 kHz), derivando la señal directamente a masa y maximizando consecuentemente la ganancia de tensión de la etapa sin perjudicar la estabilidad en continua.

Diseño Analítico para MES

El objetivo prioritario del dimensionamiento en corriente continua consiste en situar el punto de trabajo en reposo $Q(V_{CEQ}, I_{CQ})$ en el centro óptimo de la recta de carga dinámica de corriente alterna. De este modo se garantiza que la señal senoidal de salida pueda oscilar con la máxima amplitud pico a pico antes de alcanzar la zona de corte o la zona de saturación del transistor, condición denominada Máxima Excursión Simétrica (MES).

Resistencias de Carga en Continua y Alterna

Para el circuito bajo estudio, la resistencia equivalente que determina la recta de carga de corriente continua (CC) comprende la suma de las resistencias conectadas en los terminales de colector y emisor:

$$R_{CC} = R_C + R_E = 1200\,\Omega + 180\,\Omega = 1380\,\Omega \tag{2.1}$$

En régimen dinámico de corriente alterna (CA), a la frecuencia de interés (1 kHz), el capacitor de emisor C_E actúa como un cortocircuito perfecto a masa, anulando la realimentación negativa en alterna de R_E. A su vez, el capacitor C_2 acopla la resistencia de carga R_L en paralelo con R_C. Por consiguiente, la resistencia de carga dinámica vista desde el colector resulta:

$$R_{CA} = R_C \parallel R_L = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} = \frac{1200\,\Omega \cdot 1000\,\Omega}{1200\,\Omega + 1000\,\Omega} \approx 545.45\,\Omega \tag{2.2}$$

Condición de Máxima Excursión Simétrica

La excursión máxima de la corriente de colector hacia la saturación viene dada por el valor de reposo:

$$\Delta i_{C,\text{sat}} \approx I_{CQ} - I_{C,\text{sat}} \approx I_{CQ} \tag{2.3}$$

asumiendo $V_{CE,\text{sat}} \approx 0\,\text{V}$. Por su parte, la excursión hacia la región de corte está restringida por la máxima caída de tensión admisible sobre la carga dinámica:

$$\Delta i_{C,\text{corte}} = \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} \tag{2.4}$$

Igualando ambas amplitudes para lograr una excursión perfectamente simétrica sin recorte:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} \implies V_{CEQ} = I_{CQ} \cdot R_{CA} \tag{2.5}$$

Por otra parte, la ecuación de la malla de colector-emisor en continua impone:

$$V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ} \cdot R_{CC} \tag{2.6}$$

Sustituyendo la condición de la ecuación (2.5) en la ecuación (2.6):

$$V_{CC} = I_{CQ} \cdot R_{CA} + I_{CQ} \cdot R_{CC} = I_{CQ} \cdot (R_{CC} + R_{CA}) \tag{2.7}$$

de donde se despeja la corriente de reposo óptima para MES:

$$I_{CQ(\text{MES})} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{15\,\text{V}}{1380\,\Omega + 545.45\,\Omega} = \frac{15\,\text{V}}{1925.45\,\Omega} \approx 7.790\,\text{mA} \tag{2.8}$$

Reemplazando en la ecuación (2.5), la tensión continua colector-emisor resulta:

$$V_{CEQ(\text{MES})} = I_{CQ(\text{MES})} \cdot R_{CA} = 7.790\,\text{mA} \cdot 545.45\,\Omega \approx 4.250\,\text{V} \tag{2.9}$$

Diseño de la Red de Polarización de Base

Para asegurar la estabilidad del punto de trabajo ante la dispersión de la ganancia de corriente β y las variaciones de temperatura, se aplica el teorema de Thévenin al divisor resistivo de entrada (R_1 y R_2). En la figura 2.1 se muestra el circuito equivalente resultante.

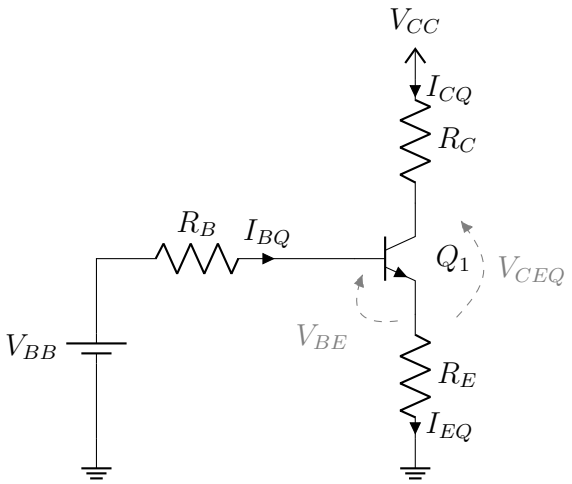


Figura 2.1: Circuito equivalente de Thévenin para el análisis de polarización de base.

El criterio de diseño estándar de la cátedra para garantizar que el divisor sea rígido y que la corriente que circula por R_1 y R_2 sea mucho mayor que la corriente de base (I_{BQ}) establece:

$$R_B \leq \frac{\beta}{10} \cdot R_E \tag{2.10}$$

donde $\beta = 284$ es la ganancia medida del transistor BC546B. Adoptando el límite superior:

$$R_B = \frac{284}{10} \cdot 180\,\Omega = 5112\,\Omega \tag{2.11}$$

Analizando la malla de entrada del circuito equivalente de Thévenin:

$$V_{BB} = I_{BQ} \cdot R_B + V_{BE} + I_{EQ} \cdot R_E \tag{2.12}$$

Teniendo en cuenta que $I_{BQ} = I_{CQ}/\beta$, el primer término puede reescribirse como:

$$I_{BQ} \cdot R_B = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot \left(\frac{\beta}{10} \cdot R_E \right) = 0.10 \cdot I_{CQ} \cdot R_E \tag{2.13}$$

Aproximando $I_{EQ} \approx I_{CQ}$, la suma de las caídas resistivas resulta:

$$I_{BQ} \cdot R_B + I_{EQ} \cdot R_E \approx 0.10 \cdot I_{CQ} \cdot R_E + 1.0 \cdot I_{CQ} \cdot R_E = 1.10 \cdot I_{CQ} \cdot R_E \tag{2.14}$$

lo que conduce a la ecuación práctica de diseño:

$$V_{BB} = I_{CQ(\text{MES})} \cdot 1.10 \cdot R_E + V_{BE} \tag{2.15}$$

Evaluando numéricamente con $V_{BE} = 0.70\,\text{V}$:

$$V_{BB} = 7.790\,\text{mA} \cdot 1.10 \cdot 180\,\Omega + 0.70\,\text{V} = 1.542\,\text{V} + 0.70\,\text{V} = 2.242\,\text{V} \tag{2.16}$$

Cálculo de R_1 y R_2

Las ecuaciones que definen el divisor resistivo de entrada son:

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{y} \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.17}$$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\frac{V_{BB}}{R_B} = \frac{V_{CC}}{R_2} \implies R_2 = \left(\frac{V_{CC}}{V_{BB}} \right) \cdot R_B \tag{2.18}$$

Reemplazando los valores obtenidos:

$$R_2 = \left(\frac{15\,\text{V}}{2.242\,\text{V}} \right) \cdot 5112\,\Omega \approx 34.19\,\text{k}\Omega \tag{2.19}$$

A partir de la relación del divisor, se obtiene la expresión para R_1:

$$R_1 = \frac{R_2}{\left(\frac{V_{CC}}{V_{BB}} \right) - 1} = \frac{34.19\,\text{k}\Omega}{6.690 - 1} \approx 6.01\,\text{k}\Omega \tag{2.20}$$

En el Cuadro 2.1 se sintetizan todas las magnitudes calculadas para el punto de reposo y los componentes ideales del circuito bajo la condición de Máxima Excursión Simétrica.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor Teórico**	**Unidad**
Resistencia Thévenin de base	R_B	5112	Ω
Resistencia de carga en CC	R_{CC}	1380	Ω
Resistencia de carga en CA	R_{CA}	545.45	Ω
Corriente de colector de reposo (MES)	$I_{CQ(\text{MES})}$	7.790	mA
Tensión colector-emisor de reposo	$V_{CEQ(\text{MES})}$	4.250	V
Tensión Thévenin de base	V_{BB}	2.242	V
Resistencia superior del divisor	R_2	34.19	kΩ
Resistencia inferior del divisor	R_1	6.01	kΩ
Tensión continua de emisor	V_E	1.402	V
Tensión continua de base	V_B	2.102	V
Tensión continua de colector	V_C	5.652	V
Corriente de base de reposo	I_{BQ}	27.43	µA

Cuadro 2.1: Resumen del dimensionamiento teórico para Máxima Excursión Simétrica.

Normalización de Componentes y Recálculo del Punto Q

Los valores calculados analíticamente en el capítulo anterior ($R_1 = 6.01\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 34.19\,\text{k}\Omega$) corresponden a valores teóricos ideales que no forman parte de las series comerciales normalizadas de resistores (series E12 y E24). Por este motivo, se requiere adoptar componentes existentes en plaza asegurando que la dispersión introducida sobre el punto de trabajo en reposo no exceda el límite del 10% fijado en la consigna del trabajo práctico.

Selección de Resistores Comerciales

El factor primordial al seleccionar los resistores del divisor consiste en preservar con máxima fidelidad la relación de transferencia de tensión Thévenin:

$$\frac{V_{BB}}{V_{CC}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \approx \frac{2.242\,\text{V}}{15\,\text{V}} \approx 0.1495 \tag{3.1}$$

manteniendo a su vez la resistencia equivalente $R_B = R_1 \parallel R_2$ en un valor cercano a los $5.11\,\text{k}\Omega$ de diseño.

A partir de los valores comerciales disponibles se evaluaron dos alternativas:

- Opción 1: $R_2 = 33\,\text{k}\Omega$ y $R_1 = 5.6\,\text{k}\Omega$, cuya relación resulta $5.6/38.6 \approx 0.1451$ (error del -2.94%), con una resistencia Thévenin de $R_B = 4.78\,\text{k}\Omega$.
- Opción 2: $R_2 = 39\,\text{k}\Omega$ y $R_1 = 6.8\,\text{k}\Omega$, cuya relación resulta $6.8/45.8 \approx 0.1485$ (error del -0.67%), con una resistencia Thévenin de $R_B = 5.79\,\text{k}\Omega$.

Se seleccionó la Opción 2 debido a su excelente aproximación a la relación de continua ideal y a que su resistencia de base ($5.79\,\text{k}\Omega$) respeta plenamente el criterio de estabilidad térmica frente a variaciones de β.

Recálculo Analítico con Valores Normalizados

Con los componentes comerciales adoptados ($R_1 = 6.8\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 39\,\text{k}\Omega$, $R_C = 1.2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 180\,\Omega$ y $R_L = 1\,\text{k}\Omega$), se recalculan los parámetros de polarización en corriente continua.

El equivalente de Thévenin de la red de base pasa a ser:

$$V_{BB} = 15\,\text{V} \cdot \frac{6.8\,\text{k}\Omega}{6.8\,\text{k}\Omega + 39\,\text{k}\Omega} = 15\,\text{V} \cdot \frac{6.8}{45.8} \approx 2.227\,\text{V} \tag{3.2}$$

$$R_B = \frac{6.8\,\text{k}\Omega \cdot 39\,\text{k}\Omega}{6.8\,\text{k}\Omega + 39\,\text{k}\Omega} \approx 5790.39\,\Omega \tag{3.3}$$

Planteando la ecuación exacta de la malla de entrada de base:

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = \frac{2.227\,\text{V} - 0.70\,\text{V}}{5790.39\,\Omega + 285 \cdot 180\,\Omega} = \frac{1.527\,\text{V}}{57090.39\,\Omega} \approx 26.75\,\mu\text{A} \tag{3.4}$$

A partir de la corriente de base se deduce la corriente de colector:

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 284 \cdot 26.75\,\mu\text{A} \approx 7.597\,\text{mA} \approx 7.60\,\text{mA} \tag{3.5}$$

y la corriente de emisor:

$$I_{EQ} = (\beta + 1) \cdot I_{BQ} = 285 \cdot 26.75\,\mu\text{A} \approx 7.624\,\text{mA} \tag{3.6}$$

Las tensiones en los diferentes nodos del circuito respecto a la referencia común de masa son:

$$V_E = I_{EQ} \cdot R_E = 7.624\,\text{mA} \cdot 180\,\Omega \approx 1.372\,\text{V} \tag{3.7}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 1.372\,\text{V} + 0.70\,\text{V} = 2.072\,\text{V} \tag{3.8}$$

$$V_C = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C = 15\,\text{V} - (7.597\,\text{mA} \cdot 1200\,\Omega) = 15\,\text{V} - 9.116\,\text{V} \approx 5.884\,\text{V} \tag{3.9}$$

Por ende, la tensión continua colector-emisor de reposo resulta:

$$V_{CEQ} = V_C - V_E = 5.884\,\text{V} - 1.372\,\text{V} \approx 4.512\,\text{V} \tag{3.10}$$

Las corrientes a través de las ramas del divisor resistivo se calculan como:

$$I_{R2} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2} = \frac{15\,\text{V} - 2.072\,\text{V}}{39\,\text{k}\Omega} = \frac{12.928\,\text{V}}{39\,\text{k}\Omega} \approx 0.331\,\text{mA} = 331.5\,\mu\text{A} \tag{3.11}$$

$$I_{R1} = \frac{V_B}{R_1} = \frac{2.072\,\text{V}}{6.8\,\text{k}\Omega} \approx 0.305\,\text{mA} = 304.7\,\mu\text{A} \tag{3.12}$$

verificando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de base:

$$I_{R2} - I_{R1} = 331.5\,\mu\text{A} - 304.7\,\mu\text{A} = 26.8\,\mu\text{A} \approx I_{BQ} \tag{3.13}$$

Verificación de Tolerancia

Para certificar que los valores normalizados satisfacen las especificaciones de diseño, se calcula el error porcentual relativo frente a los valores óptimos de MES:

$$\varepsilon_{I_{CQ}} = \frac{|I_{CQ,\text{norm}} - I_{CQ,\text{MES}}|}{I_{CQ,\text{MES}}} \times 100\% = \frac{|7.60\,\text{mA} - 7.79\,\text{mA}|}{7.79\,\text{mA}} \times 100\% = 2.44\% \tag{3.14}$$

$$\varepsilon_{V_{CEQ}} = \frac{|V_{CEQ,\text{norm}} - V_{CEQ,\text{MES}}|}{V_{CEQ,\text{MES}}} \times 100\% = \frac{|4.51\,\text{V} - 4.25\,\text{V}|}{4.25\,\text{V}} \times 100\% = 6.12\% \tag{3.15}$$

En la Cuadro 3.1 se expone la comparación directa entre el diseño MES y el circuito normalizado.

Dado que tanto la corriente de colector como la tensión colector-emisor exhiben desviaciones significativamente inferiores al límite exigido del 10%, se concluye que la etapa normalizada se encuentra en óptimas condiciones para su simulación e implementación experimental.

Magnitud de Polarización	**Diseño Teórico MES**	**Valor Normalizado**	**Error Relativo**	**Tolerancia**
Resistencia R_1	6.01 kΩ	6.80 kΩ	+13.1%	Comercial E12
Resistencia R_2	34.19 kΩ	39.00 kΩ	+14.1%	Comercial E12
Tensión Thévenin V_{BB}	2.242 V	2.227 V	−0.67%	Admitida
Resistencia Thévenin R_B	5.112 kΩ	5.790 kΩ	+13.3%	Admitida
Corriente de colector I_{CQ}	7.790 mA	7.597 mA	−2.44%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión colector-emisor V_{CEQ}	4.250 V	4.512 V	+6.12%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión de colector V_C	5.652 V	5.884 V	+4.10%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión de emisor V_E	1.402 V	1.372 V	−2.14%	$\leq 10\%$ (Cumple)
Tensión de base V_B	2.102 V	2.072 V	−1.43%	$\leq 10\%$ (Cumple)

Cuadro 3.1: Comparación cuantitativa entre el diseño ideal MES y el circuito con resistores normalizados.

Simulación Circuital en LTspice

Con el objeto de validar el diseño analítico y contrastar el comportamiento del amplificador bajo condiciones ideales y comerciales, se realizaron simulaciones circuitales en el entorno LTspice. Se estudió el punto de polarización en continua (.op) y la respuesta dinámica en el dominio del tiempo (.tran) para ambos casos.

Directivas de Simulación y Modelos Empleados

Para simular con fidelidad el transistor bipolar utilizado en laboratorio, se incorporó el modelo SPICE del BC546/BC547 con ganancia de corriente forward $B_f = 290$, valor concordante con los $\beta = 284$ medidos con el multímetro.

En el listado 4.1 se presentan las directivas de simulación configuradas en el archivo esquemático.

```
* Modelo SPICE de transistor NPN (Philips) con Bf=290
.model BC546C NPN(Is=21.43f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=290
+ Ise=43.11f Ne=1.442 Ikf=97.09m Nk=.5 Xtb=1.5 Br=9.837
+ Isc=144.3f Nc=1.522 Ikr=2.476 Rc=1 Cjc=5.25p Mjc=.3147
+ Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6115 Vje=.8194 Tr=10n
+ Tf=443.2p Itf=.7 Vtf=4 Xtf=4 Vceo=65 Icrating=100m)

* Fuente de senal senoidal de entrada: Amplitud 10 mVp, f = 1 kHz
VBB n002 0 SINE(0 10m 1k)

* Directiva de analisis transitorio: inicio de guardado en 990 ms
.tran 0 1 990m
```

Listing 4.1: Directivas de simulación y modelo de transistor en LTspice.

La directiva `.tran 0 1 990m` ejecuta un análisis temporal durante un intervalo total de 1 s, pero comienza a almacenar los datos únicamente a partir de los 990 ms. Esta decisión metodológica permite descartar por completo el transitorio inicial de carga de los capacitores de acoplo (C_1, C_2) y desacoplo (C_E), registrando exclusivamente el régimen permanente periódico correspondiente a los últimos diez ciclos de la señal a 1 kHz.

Simulación con Valores Teóricos Ideales

En la figura 4.1 se presenta el esquema circuital implementado en LTspice con los resistores teóricos calculados ($R_1 = 6.14\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 34.9\,\text{k}\Omega$, $R_C = 1.2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 180\,\Omega$ y $R_L = 1\,\text{k}\Omega$).

El cálculo del punto de operación en continua (.op) arrojó los siguientes valores de polarización:

- Tensión de base: $V_B = 2.010\,\text{V}$.

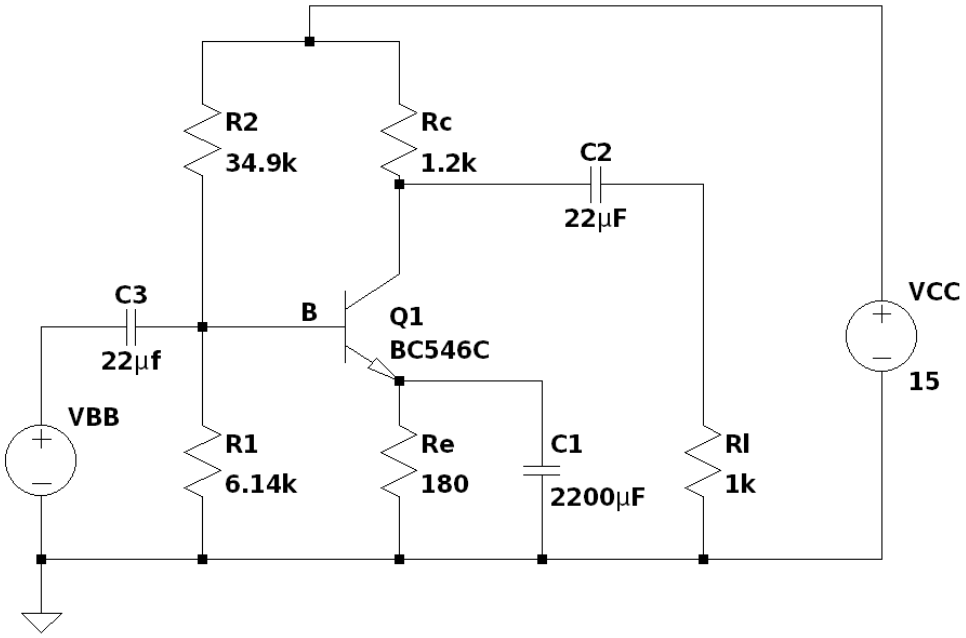


Figura 4.1: Esquemático de simulación en LTspice con valores teóricos ideales de polarización.

- Tensión de emisor: $V_E = 1.390\,\text{V}$.
- Tensión de colector: $V_C = 5.772\,\text{V}$.
- Tensión colector-emisor: $V_{CEQ} = V_C - V_E = 4.382\,\text{V}$.
- Corriente de colector: $I_{CQ} = 7.690\,\text{mA}$.
- Corriente de base: $I_{BQ} = 31.7\,\mu\text{A}$.

Estos resultados se encuentran en concordancia con el diseño analítico de MES ($I_{CQ} = 7.79\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 4.25\,\text{V}$), presentando una discrepancia de apenas -1.28% en corriente y $+3.11\%$ en tensión, atribuible a la caída de tensión interna base-emisor del modelo SPICE ($V_{BE} = 0.620\,\text{V}$) y al efecto Early modelado ($V_{af} = 74.03\,\text{V}$).

Simulación con Valores Normalizados Comerciales

Posteriormente se simuló el circuito sustituyendo los valores teóricos por los resistores comerciales normalizados seleccionados ($R_1 = 6.8\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 39\,\text{k}\Omega$). El esquemático correspondiente se exhibe en la figura 4.2.

El punto de operación en continua con valores comerciales resultó:

- Tensión de base: $V_B = 2.006\,\text{V}$.

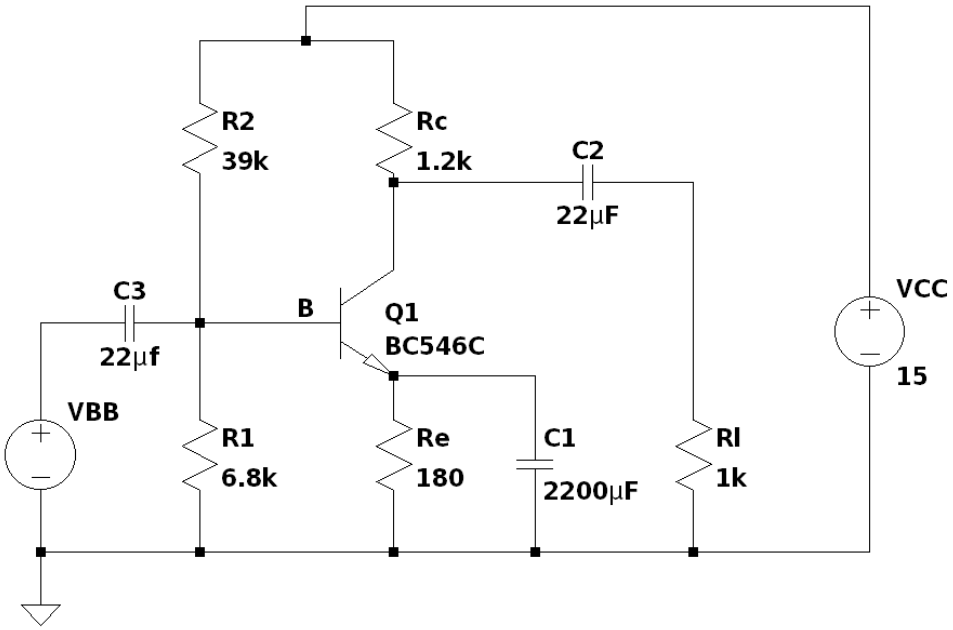


Figura 4.2: Esquemático de simulación en LTspice con valores comerciales normalizados.

- Tensión de emisor: $V_E = 1.360\,\text{V}$.
- Tensión de colector: $V_C = 5.970\,\text{V}$.
- Tensión colector-emisor: $V_{CEQ} = 4.610\,\text{V}$.
- Corriente de colector: $I_{CQ} = 7.525\,\text{mA}$.
- Corriente de base: $I_{BQ} = 30.9\,\mu\text{A}$.

Comparando con el cálculo analítico normalizado del capítulo 3 ($I_{CQ} = 7.60\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 4.51\,\text{V}$), la coincidencia es notable, con un error inferior al 1.0% en corriente y del 2.2% en tensión.

Análisis de Formas de Onda y Ganancia Dinámica

A partir de los archivos de exportación numérica de simulación (`ValoresTeoricos.txt` y `ValoresComerciales.txt`), se procesaron los datos temporales del último período en régimen permanente. En la figura 4.3 se presentan las señales superpuestas de entrada (v_{in}) y salida (v_o).

A partir de los datos crudos de simulación se constata:

- Tensión de entrada pico a pico: $v_{in} = 20.00\,\text{mV}_{pp}$ (amplitud de $10\,\text{mV}$).

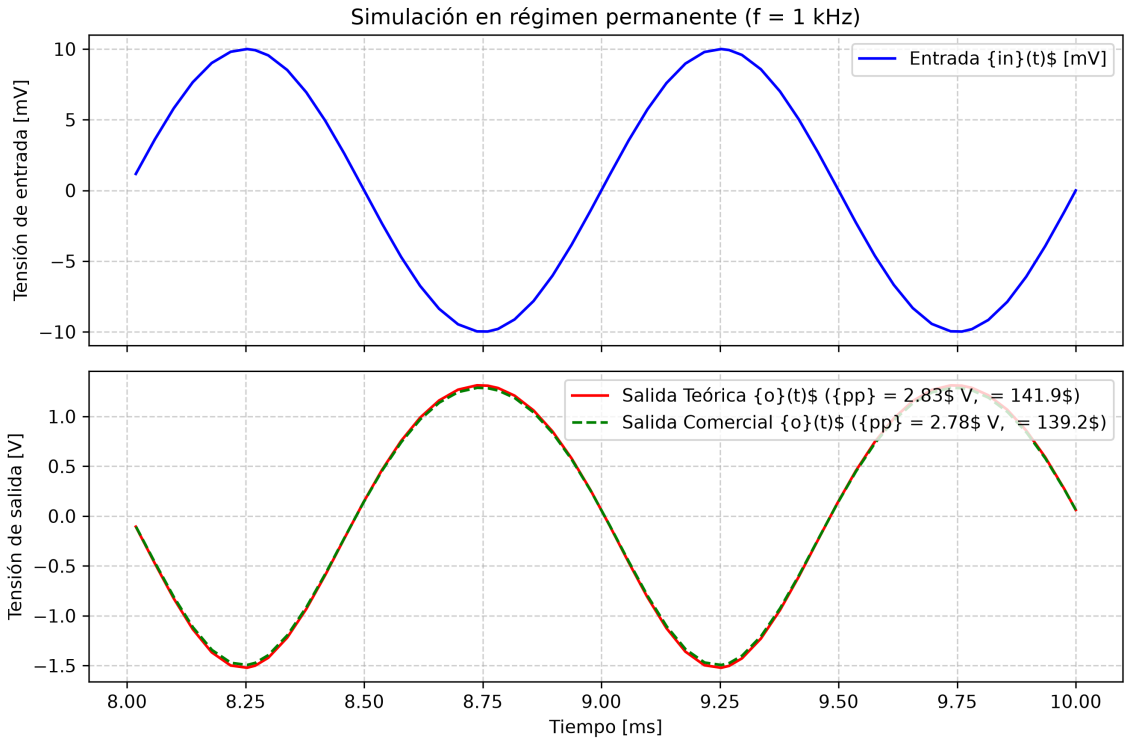


Figura 4.3: Formas de onda en régimen permanente a 1 kHz: comparación de tensión de entrada y salidas sobre R_L.

- Tensión de salida teórica: $v_{o,\text{teor}} = 2.8347\,\text{V}_{pp}$ (mínimo $-1.5227\,\text{V}$, máximo $+1.3120\,\text{V}$). Ganancia de tensión resultante:

$$A_{v,\text{teor}} = \frac{v_{o,\text{teor}}}{v_{in}} = \frac{2.8347\,\text{V}_{pp}}{0.0200\,\text{V}_{pp}} \approx 141.74 \tag{4.1}$$

- Tensión de salida comercial: $v_{o,\text{com}} = 2.7814\,\text{V}_{pp}$ (mínimo $-1.4945\,\text{V}$, máximo $+1.2869\,\text{V}$). Ganancia de tensión resultante:

$$A_{v,\text{com}} = \frac{v_{o,\text{com}}}{v_{in}} = \frac{2.7814\,\text{V}_{pp}}{0.0200\,\text{V}_{pp}} \approx 139.07 \tag{4.2}$$

La variación en la ganancia de tensión entre la etapa con valores teóricos y la normalizada es de tan solo:

$$\Delta A_v = \frac{|139.07 - 141.74|}{141.74} \times 100\% \approx 1.88\% \tag{4.3}$$

evidenciando que la sustitución por componentes comerciales no afecta de manera apreciable el desempeño amplificador del circuito. Asimismo, en la figura 4.3 se verifica con total claridad el desfase de 180° inherente a la etapa en emisor común (inversión de fase entre base y colector).

Análisis y Trazado de las Rectas de Carga

El análisis gráfico mediante rectas de carga permite visualizar de forma directa la interacción entre el circuito de polarización en continua y la respuesta dinámica en alterna frente a señales de gran y pequeña amplitud, verificando los márgenes reales de excursión simétrica sin distorsión por recorte.

Recta de Carga Estática de Corriente Continua

La recta de carga estática (CC) modela el comportamiento de la malla de salida en reposo, donde los capacitores de bloqueo y desacoplo se comportan como circuitos abiertos. La ecuación de malla viene dada por:

$$V_{CC} = v_{CE} + i_C \cdot R_{CC} \tag{5.1}$$

donde $R_{CC} = R_C + R_E = 1380\,\Omega$. Despejando la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor:

$$i_C = -\frac{1}{R_{CC}} \cdot v_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_{CC}} \tag{5.2}$$

Los puntos de intersección con los ejes coordenados son:

1. Intersección con el eje de abscisas (tensión de corte en continua, $i_C = 0$):

$$V_{CE,\text{corte(CC)}} = V_{CC} = 15.00\,\text{V} \implies (15\,\text{V},\ 0\,\text{mA}) \tag{5.3}$$

2. Intersección con el eje de ordenadas (corriente de saturación en continua, $v_{CE} = 0$):

$$I_{C,\text{sat(CC)}} = \frac{V_{CC}}{R_{CC}} = \frac{15\,\text{V}}{1380\,\Omega} \approx 10.87\,\text{mA} \implies (0\,\text{V},\ 10.87\,\text{mA}) \tag{5.4}$$

Esta recta posee una pendiente negativa de $m_{CC} = -1/R_{CC} \approx -7.246 \times 10^{-4}\,\Omega^{-1}$.

Recta de Carga Dinámica de Corriente Alterna

A la frecuencia de trabajo de la señal (1 kHz), los capacitores C_1, C_2 y C_E presentan reactancias despreciables, actuando efectivamente como cortocircuitos. De este modo, la carga vista por el colector en alterna es $R_{CA} = R_C \parallel R_L = 545.45\,\Omega$.

La ley de variación dinámica alrededor del punto de reposo $Q(V_{CEQ}, I_{CQ})$ impone:

$$i_C - I_{CQ} = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot (v_{CE} - V_{CEQ}) \tag{5.5}$$

reescribiéndose en forma explícita:

$$i_C = -\frac{1}{R_{CA}} \cdot v_{CE} + \left(I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} \right) \tag{5.6}$$

A partir del punto de trabajo normalizado verificado en el software de cálculo y GeoGebra, $Q(V_{CEQ} = 4.46\,\text{V},\ I_{CQ} = 7.64\,\text{mA})$, se obtienen los puntos notables de la recta dinámica:

1. Tensión de corte dinámica ($i_C = 0$):

$$V_{CE,\max(\text{CA})} = V_{CEQ} + I_{CQ} \cdot R_{CA} = 4.46\,\text{V} + (7.64\,\text{mA} \cdot 545.45\,\Omega) = 4.46\,\text{V} + 4.167\,\text{V} \approx 8.627\,\text{V} \tag{5.7}$$

   correspondiente al punto coordenado (8.627 V, 0 mA).

2. Corriente de saturación dinámica ($v_{CE} = 0$):

$$I_{C,\max(\text{CA})} = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} = 7.64\,\text{mA} + \frac{4.46\,\text{V}}{545.45\,\Omega} = 7.64\,\text{mA} + 8.177\,\text{mA} \approx 15.82\,\text{mA} \tag{5.8}$$

   correspondiente al punto coordenado (0 V, 15.82 mA).

La pendiente de la recta dinámica resulta notablemente más pronunciada: $m_{CA} = -1/R_{CA} \approx -1.833 \times 10^{-3}\,\Omega^{-1}$.

Gráfico de las Rectas de Carga y Excursión Simétrica

En la figura 5.1 se exhibe el gráfico generado en GeoGebra donde se representan de forma conjunta la recta estática de continua (trazo verde), la recta dinámica de alterna (trazo rojo) y la ubicación del punto de operación Q.

A partir de la posición relativa del punto Q sobre la recta de carga dinámica, se analizan los márgenes de excursión:

- Margen de tensión hacia el corte:

$$\Delta v_{CE,\text{corte}} = V_{CE,\max(\text{CA})} - V_{CEQ} = 8.627\,\text{V} - 4.46\,\text{V} = 4.167\,\text{V} \tag{5.9}$$

- Margen de tensión hacia la saturación (considerando $V_{CE,\text{sat}} \approx 0.2\,\text{V}$):

$$\Delta v_{CE,\text{sat}} = V_{CEQ} - V_{CE,\text{sat}} = 4.46\,\text{V} - 0.20\,\text{V} = 4.26\,\text{V} \tag{5.10}$$

El límite inferior determina la máxima amplitud pico admisible para la señal de salida sin incurrir en recorte ni distorsión no lineal:

$$\hat{v}_{o,\max} = \min(\Delta v_{CE,\text{corte}},\ \Delta v_{CE,\text{sat}}) = 4.167\,\text{V} \tag{5.11}$$

lo que define una capacidad de excursión simétrica pico a pico máxima sobre la carga de:

$$v_{o,pp,\max} = 2 \cdot \hat{v}_{o,\max} \approx 8.33\,\text{V}_{pp} \tag{5.12}$$

En las pruebas experimentales de laboratorio se excitó el amplificador con una amplitud suficiente para obtener una tensión de salida de $v_L = 1.30\,\text{V}_{pp}$ (como se aprecia en la pantalla del osciloscopio). Al verificarse que $1.30\,\text{V}_{pp} \ll 8.33\,\text{V}_{pp}$, el circuito operó holgadamente dentro de su rango dinámico lineal, garantizando una forma de onda senoidal pura y libre de distorsiones armónicas apreciables.

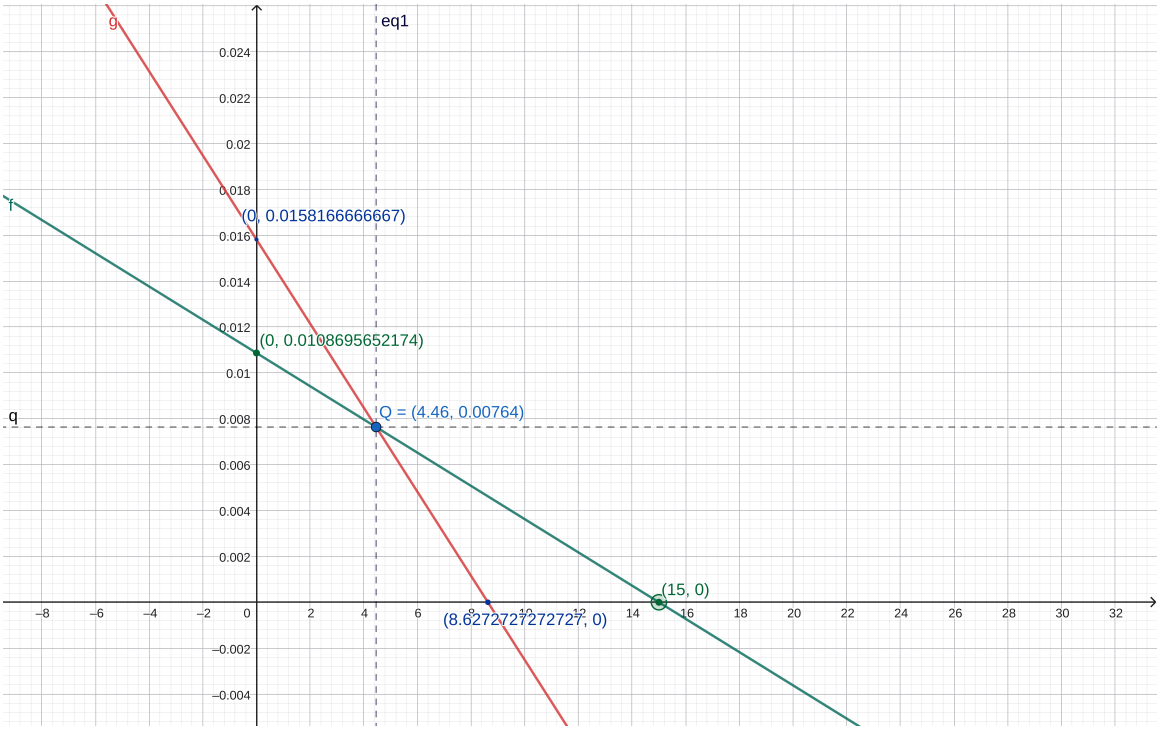


Figura 5.1: Gráfico de las rectas de carga estática y dinámica en el plano $i_C - v_{CE}$ obtenido en GeoGebra.

Análisis de Pequeña Señal y Parámetros del Amplificador

En este capítulo se desarrolla el modelo linealizado de pequeña señal para la configuración en emisor común a partir de los parámetros híbridos del transistor bipolar, deduciendo analíticamente las expresiones de ganancia y de impedancia. Asimismo, se describen los fundamentos de los métodos de medición experimental utilizados en laboratorio.

Modelo Híbrido Equivalente del Transistor

Para señales de amplitud reducida superpuestas al punto de reposo Q, el transistor BJT se comporta como un dispositivo lineal. Despreciando los efectos de realimentación inversa ($h_{re} \approx 0$) y la conductancia de salida ($h_{oe} \approx 0$) frente a la carga de colector, el transistor queda representado por su resistencia dinámica de entrada h_{ie} y su generador de corriente controlado por corriente $h_{fe} \cdot i_b$.

En la figura 6.1 se presenta el circuito equivalente de pequeña señal del amplificador completo.

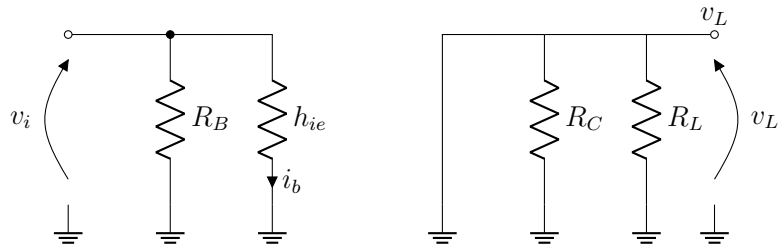


Figura 6.1: Modelo equivalente de pequeña señal en parámetros híbridos para el amplificador emisor común.

A partir de la física del semiconductor, la resistencia dinámica de la juntura base-emisor polarizada en directa es:

$$r_e = \frac{V_T}{I_{CQ}} \tag{6.1}$$

donde $V_T = kT/q \approx 25.0\,\text{mV}$ representa el potencial térmico a temperatura ambiente de laboratorio ($T \approx 290\,\text{K}$).

La resistencia dinámica de entrada del transistor en emisor común (h_{ie}) resulta:

$$h_{ie} \approx h_{fe} \cdot \frac{V_T}{I_{CQ}} = 284 \cdot \frac{25.0\,\text{mV}}{7.683\,\text{mA}} \approx 924.08\,\Omega \tag{6.2}$$

y la ganancia de corriente en cortocircuito es $h_{fe} = \beta = 284$.

Cálculo Analítico de Parámetros del Cuadripolo

A partir del análisis de mallas y nodos del circuito de la figura 6.1, se deducen las expresiones de los parámetros fundamentales del amplificador.

Impedancia de Entrada (Z_i)

La impedancia que la etapa presenta a la fuente de excitación comprende el paralelo de la red de polarización de base ($R_B = R_1 \parallel R_2$) y la resistencia de entrada del BJT (h_{ie}):

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = R_B \parallel h_{ie} \tag{6.3}$$

Evaluando con $R_B = 5790.39\,\Omega$ y $h_{ie} = 924.08\,\Omega$:

$$Z_i = \frac{5790.39\,\Omega \cdot 924.08\,\Omega}{5790.39\,\Omega + 924.08\,\Omega} \approx 796.90\,\Omega \tag{6.4}$$

Impedancia de Salida (Z_o)

La impedancia de salida se evalúa anulando la fuente de excitación de entrada ($v_i = 0$). En dicha condición, la corriente de base se extingue ($i_b = 0$), lo cual anula el generador dependiente de colector ($h_{fe} i_b = 0$). Por lo tanto, la impedancia de salida vista desde los terminales de la carga resulta:

$$Z_o = R_C = 1200\,\Omega \tag{6.5}$$

Ganancia de Tensión (A_v)

La tensión alterna desarrollada sobre la carga R_L viene dada por la corriente inyectada por el colector sobre el paralelo de resistencias:

$$v_L = -h_{fe} \cdot i_b \cdot (R_C \parallel R_L) \tag{6.6}$$

mientras que la tensión en los terminales de entrada es:

$$v_i = i_b \cdot h_{ie} \tag{6.7}$$

El cociente entre ambas tensiones define la ganancia de tensión de la etapa:

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = -\frac{h_{fe} \cdot (R_C \parallel R_L)}{h_{ie}} = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e} \tag{6.8}$$

Reemplazando los valores numéricos:

$$A_v = -\frac{545.45\,\Omega}{3.254\,\Omega} \approx -167.62 \tag{6.9}$$

donde el signo negativo explicita la inversión de fase de 180° de la topología emisor común.

Ganancia de Corriente (A_i)

La ganancia de corriente se define como la razón entre la corriente alterna que atraviesa la carga (i_L) y la corriente total que suministra el generador a la entrada del amplificador (i_i):

$$i_L = \frac{v_L}{R_L}, \quad i_i = \frac{v_i}{Z_i} \tag{6.10}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{v_i/Z_i} = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} \tag{6.11}$$

En valor absoluto:

$$|A_i| = 167.62 \cdot \frac{796.90\,\Omega}{1000\,\Omega} \approx 133.58 \tag{6.12}$$

Métodos de Medición Experimental en Laboratorio

La determinación práctica de las impedancias en pequeña señal no puede realizarse de forma directa con un ohmímetro convencional, ya que los instrumentos de corriente continua alterarían los puntos de polarización del transistor. Por ello, se recurre al método de inserción de una resistencia serie (R_S) calibrada.

Medición de Z_i, A_v y A_i (Método del Resistor Serie de Entrada)

En la figura 6.2 se ilustra el esquema de conexionado.

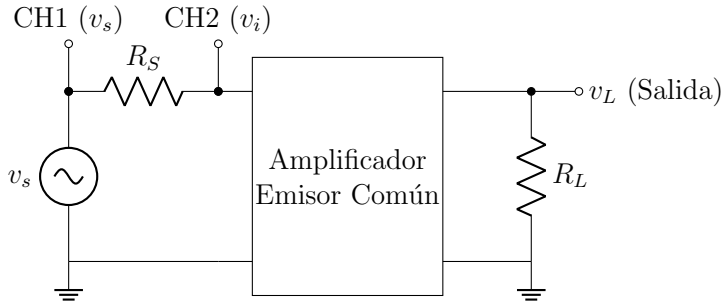


Figura 6.2: Esquema de medición de Z_i, A_v y A_i intercalando un resistor serie R_S en la entrada.

Se intercala un resistor conocido $R_S = 820\,\Omega$ entre el generador de funciones y la entrada del amplificador. Mediante un osciloscopio de dos canales se miden simultáneamente la tensión suministrada por el generador (v_s) y la tensión efectiva que ingresa a la base tras la caída en R_S (v_i).

La corriente que ingresa a la etapa resulta de la ley de Ohm sobre el resistor testigo:

$$i_i = \frac{v_s - v_i}{R_S} \tag{6.13}$$

Conociendo i_i y v_i, la impedancia de entrada se determina de forma inmediata como:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i \cdot R_S}{v_s - v_i} \tag{6.14}$$

Simultáneamente, midiendo la amplitud pico a pico de la tensión sobre la carga R_L (v_L), se computan la ganancia de tensión experimental:

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} \tag{6.15}$$

y la ganancia de corriente experimental:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{(v_s - v_i)/R_S} \tag{6.16}$$

Medición de Z_o (Método de Inyección en Salida)

Para evaluar la impedancia de salida de la etapa, se utiliza el montaje de la figura 6.3.

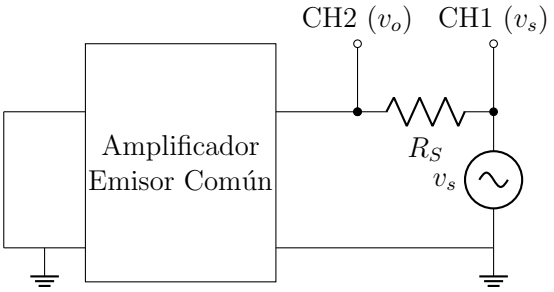


Figura 6.3: Esquema de inyección de señal para la medición de la impedancia de salida Z_o.

Se cortocircuita a masa la entrada de señal en alterna ($v_{in} = 0$) para anular cualquier excitación propia del transistor, conservando intacta su polarización en continua. En el terminal de colector se desacopla la carga R_L y se conecta el generador de funciones en serie con un resistor patrón de $R_S = 1200\,\Omega$.

Midiendo la tensión del generador (v_s) y la tensión en el colector (v_o), la corriente inyectada es:

$$i_o = \frac{v_s - v_o}{R_S} \tag{6.17}$$

y la impedancia de salida queda determinada como:

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{v_o \cdot R_S}{v_s - v_o} \tag{6.18}$$

Implementación Experimental y Mediciones de Laboratorio

En este capítulo se expone el desarrollo experimental llevado a cabo en el laboratorio de Electrónica Aplicada I, detallando el instrumental empleado, el procedimiento de medición tanto en corriente continua como en corriente alterna, y el análisis comparativo consolidado entre las predicciones teóricas, las simulaciones y los valores medidos.

Instrumental de Laboratorio Utilizado

Para la caracterización del transistor y el relevamiento del circuito implementado sobre placa de circuito impreso (PCB) se utilizó el siguiente equipamiento de laboratorio:

1. Multímetro digital UNI-T UT890C: empleado para la verificación de componentes y la medición directa del parámetro estático de ganancia de corriente del transistor ($h_{FE} = \beta = 284$).

2. Multímetro digital portátil Tenmars TM-86: empleado para el relevamiento de las tensiones nodales de continua en los terminales de emisor, base y colector.

3. Generador de funciones de laboratorio FG-8002: utilizado como fuente de excitación senoidal a una frecuencia de $f = 1\,\text{kHz}$ con baja distorsión armónica.

4. Osciloscopio analógico de doble canal con calibración de ganancia: empleado para la medición de amplitudes pico a pico (v_s, v_i, v_L, v_o) y la verificación de la pureza espectral y ausencia de distorsión.

5. Fuente de alimentación de corriente continua regulada: ajustada a una tensión de salida nominal de $15\,\text{V}$ (tensión real medida en bornes de alimentación: $V_{CC} = 14.77\,\text{V}$).

Caracterización del Dispositivo y Montaje

Previo al ensamblado del circuito, se identificaron los terminales del transistor BJT BC546B y se midió su ganancia de8 corriente en continua (h_{FE}) con el multímetro UNI-T UT890C en su escala específica, obteniéndose un valor de $\beta = 284$ a temperatura ambiente de laboratorio, como se documenta en la figura 7.1.

El montaje se concretó sobre una placa de circuito impreso específica para el práctico de emisor común, disponiendo los resistores comerciales ($R_1 = 6.8\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 39\,\text{k}\Omega$, $R_C = 1.2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 180\,\Omega$ y $R_L = 1\,\text{k}\Omega$) y los capacitores electrolíticos de acoplo ($C_1 = C_2 = 22\,\mu\text{F}$) y de desacoplo de emisor ($C_E = 2200\,\mu\text{F}$).



Figura 7.1: Medición del parámetro $\beta = 284$ del transistor BC5476 mediante el multímetro UNI-T UT890C.

Mediciones en Corriente Continua (Polarización)

Siguiendo las indicaciones metodológicas de la cátedra, todas las tensiones nodales fueron medidas con la punta negativa del multímetro unida rígidamente a la referencia común de masa. Posteriormente, por leyes de Kirchhoff y Ohm, se dedujeron las tensiones diferenciales y las corrientes de rama.

Los valores registrados con el multímetro Tenmars TM-86 fueron:

- Tensión real de alimentación: $V_{CC} = 14.77\,\text{V}$.
- Tensión de emisor respecto a masa: $V_E = 1.384\,\text{V}$.
- Tensión de base respecto a masa: $V_B = 2.064\,\text{V}$.
- Tensión de colector respecto a masa: $V_C = 5.550\,\text{V}$.

A partir de estas lecturas se deducen:

$$V_{BE} = V_B - V_E = 2.064\,\text{V} - 1.384\,\text{V} = 0.680\,\text{V} \tag{7.1}$$

$$V_{CEQ} = V_C - V_E = 5.550\,\text{V} - 1.384\,\text{V} = 4.166\,\text{V} \tag{7.2}$$

$$V_{RC} = V_{CC} - V_C = 14.77\,\text{V} - 5.550\,\text{V} = 9.220\,\text{V} \tag{7.3}$$

$$V_{R2} = V_{CC} - V_B = 14.77\,\text{V} - 2.064\,\text{V} = 12.706\,\text{V} \tag{7.4}$$

$$V_{R1} = V_B = 2.064\,\text{V} \tag{7.5}$$

Las corrientes correspondientes se obtienen aplicando la ley de Ohm sobre cada resistor:

$$I_{CQ} = \frac{V_{RC}}{R_C} = \frac{9.220\,\text{V}}{1200\,\Omega} \approx 7.683\,\text{mA} \tag{7.6}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.384\,\text{V}}{180\,\Omega} \approx 7.689\,\text{mA} \tag{7.7}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{12.706\,\text{V}}{39000\,\Omega} \approx 0.3258\,\text{mA} = 325.8\,\mu\text{A} \tag{7.8}$$

$$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{2.064\,\text{V}}{6800\,\Omega} \approx 0.3035\,\text{mA} = 303.5\,\mu\text{A} \tag{7.9}$$

$$I_{BQ} = I_{R2} - I_{R1} = 325.8\,\mu\text{A} - 303.5\,\mu\text{A} = 22.27\,\mu\text{A} \tag{7.10}$$

En la figura 7.2 se muestran las lecturas de los instrumentos en la placa bajo ensayo, destacándose la medición de $V_{CEQ} = 4.16\,\text{V}$ y las lecturas de tensión de colector.

Mediciones en Corriente Alterna (Pequeña Señal)

Medición de Z_i, A_v y A_i

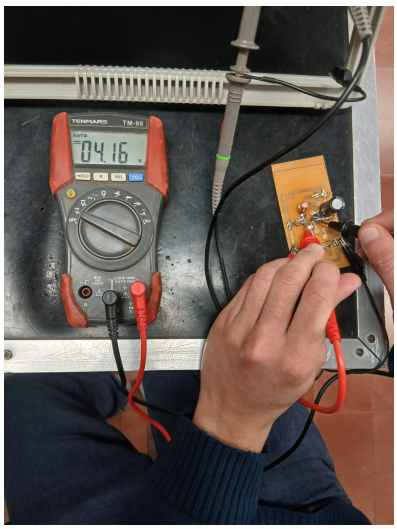
Se conectó el generador de funciones ajustado a 1 kHz en serie con una resistencia testigo $R_S = 820\,\Omega$ conectada a la entrada del amplificador. Con el atenuador del generador configurado en su mínima salida practicable para evitar toda no linealidad, se observaron en el osciloscopio analógico las amplitudes pico a pico de las señales:

- Tensión a la salida del generador (antes de R_S): $v_s = 18\,\text{mV}_{pp}$.
- Tensión a la entrada de base del amplificador (después de R_S): $v_i = 10\,\text{mV}_{pp}$.
- Tensión sobre la resistencia de carga R_L: $v_L = 1.30\,\text{V}_{pp}$.

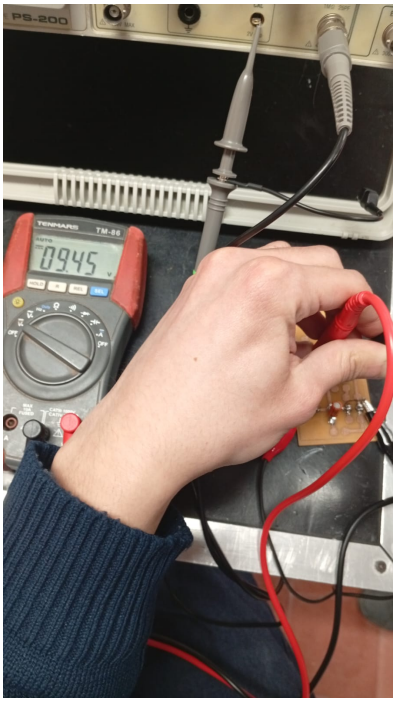
En la figura 7.3 se aprecian las capturas del osciloscopio analógico exhibiendo la señal senoidal amplificada a la salida, con una escala de 0.5 V/div y ocupando aproximadamente 2.6 divisiones verticales ($2.6 \times 0.5\,\text{V} = 1.30\,\text{V}_{pp}$).

Aplicando las expresiones del método serie deducidas en la ecuación (6.13):

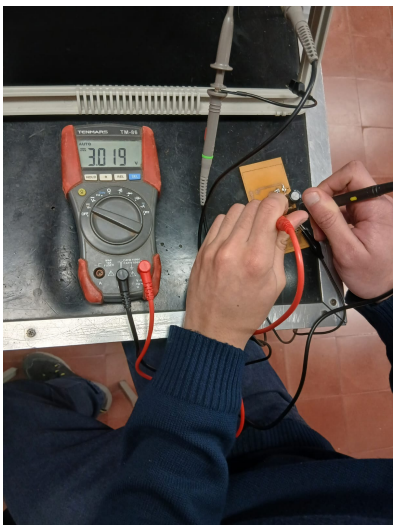
$$i_i = \frac{v_s - v_i}{R_S} = \frac{18\,\text{mV}_{pp} - 10\,\text{mV}_{pp}}{820\,\Omega} = \frac{8\,\text{mV}_{pp}}{820\,\Omega} \approx 9.756\,\mu\text{A}_{pp} \tag{7.11}$$



(a) Medición directa de $V_{CEQ} = 4.16\,\text{V}$.



(b) Medición de tensión sobre R_C.



(c) Medición de tensiones de reposo.

Figura 7.2: Relevamiento de tensiones continuas de polarización en el circuito implementado en laboratorio.

A partir de esta corriente se calculan la impedancia de entrada y las ganancias experimentales:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{10\,\text{mV}_{pp}}{9.756\,\mu\text{A}_{pp}} \approx 1025.0\,\Omega \tag{7.12}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{1.30\,\text{V}_{pp}}{10.0\,\text{mV}_{pp}} = 130.0 \tag{7.13}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{v_L/R_L}{i_i} = \frac{1.30\,\text{V}_{pp}/1000\,\Omega}{9.756\,\mu\text{A}_{pp}} = \frac{1.30\,\text{mA}_{pp}}{0.009756\,\text{mA}_{pp}} \approx 133.25 \tag{7.14}$$

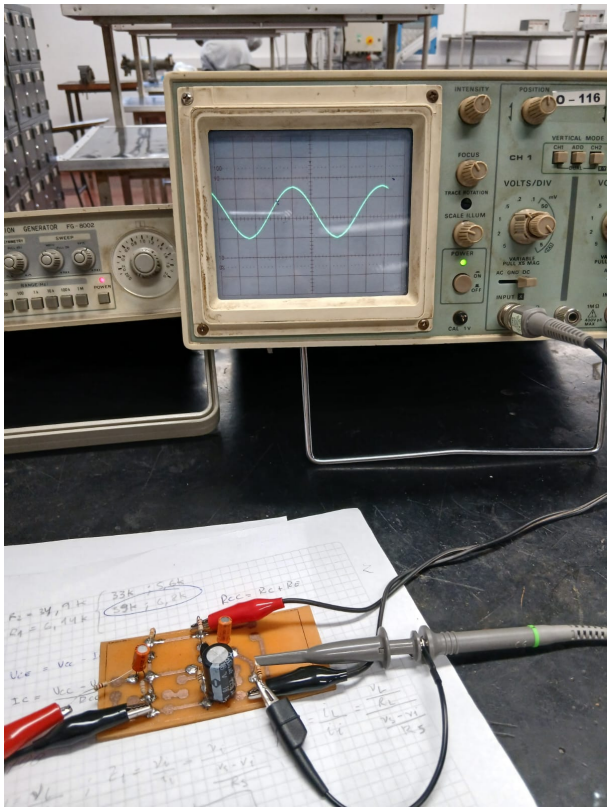
Medición de Z_o

Pasivando la entrada de señal ($v_{in} = 0$) y excitando la salida del amplificador mediante el generador conectado en serie con un resistor $R_S = 1200\,\Omega$, se registraron las siguientes amplitudes pico a pico:

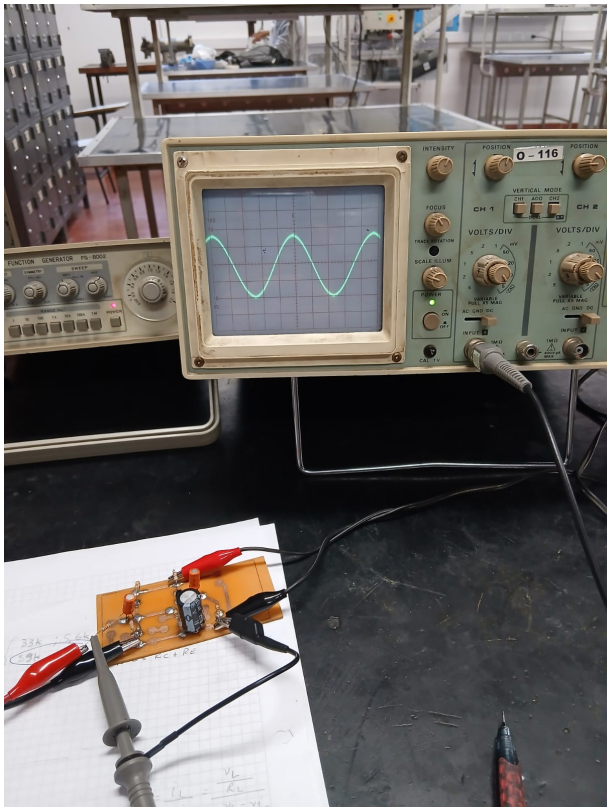
- Tensión del generador: $v_s = 1.00\,\text{V}_{pp}$.
- Tensión desarrollada en el colector: $v_o = 0.50\,\text{V}_{pp}$.

La corriente inyectada sobre el colector fue:

$$i_o = \frac{v_s - v_o}{R_S} = \frac{1.00\,\text{V}_{pp} - 0.50\,\text{V}_{pp}}{1200\,\Omega} = \frac{0.50\,\text{V}_{pp}}{1200\,\Omega} \approx 0.4167\,\text{mA}_{pp} \tag{7.15}$$



(a) Visualización de $v_L = 1.30\,\mathrm{V}_{pp}$ y hoja de cálculo.



(b) Panel del osciloscopio y generador de funciones FG-8002.

Figura 7.3: Verificación experimental de la señal de salida senoidal a 1 kHz sin distorsión visible.

resultando una impedancia de salida experimental idéntica a la teórica:

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{0.50\,\mathrm{V}_{pp}}{0.4167\,\mathrm{mA}_{pp}} = 1200\,\Omega \tag{7.16}$$

Tabla Comparativa Consolidada y Análisis de Errores

En el Cuadro 7.1 se resumen y comparan los valores obtenidos a través de las cuatro etapas del estudio: diseño analítico para MES, cálculo analítico con componentes normalizados, simulación computarizada en LTspice y medición experimental en laboratorio.

El análisis de la tabla 7.1 permite constatar un grado de concordancia notable en las magnitudes de polarización en continua, donde todas las variables se mantuvieron dentro de márgenes de error inferiores al 8%. En régimen dinámico, la ganancia de corriente experimental ($A_i = 133.25$) coincidió de forma casi exacta con el valor teórico (133.58), con un error del -0.26%, al igual que la impedancia de salida ($Z_o = 1200\,\Omega$, error del 0%).

Las discrepancias observadas en Z_i y A_v responden a factores físicos bien identificados:

- La ganancia de tensión teórica (167.6) asume el modelo ideal $A_v = -R_{CA}/r_e$, donde

Magnitud Eléctrica	Teórico MES	Teórico Normalizado	Simulación LTspice	Medición Laboratorio	Error Exp. vs Norm.
Tensión de alimentación V_{CC}	15.00 V	15.00 V	15.00 V	14.77 V	−1.53%
Tensión colector-emisor V_{CEQ}	4.250 V	4.512 V	4.610 V	4.166 V	−7.67%
Corriente de colector I_{CQ}	7.790 mA	7.597 mA	7.525 mA	7.683 mA	+1.13%
Tensión de emisor V_E	1.402 V	1.372 V	1.360 V	1.384 V	+0.87%
Tensión de base V_B	2.102 V	2.072 V	2.006 V	2.064 V	−0.39%
Tensión de colector V_C	5.652 V	5.884 V	5.970 V	5.550 V	−5.68%
Corriente de base I_{BQ}	27.43 µA	26.75 µA	30.90 µA	22.27 µA	−16.7%
Impedancia de entrada Z_i	796.9 Ω	796.9 Ω	–	1025.0 Ω	+28.6%
Impedancia de salida Z_o	1200 Ω	1200 Ω	–	1200.0 Ω	0.00%
Ganancia de tensión $\lvert A_v \rvert$	167.6	167.6	139.1	130.0	−22.4%
Ganancia de corriente $\lvert A_i \rvert$	133.6	133.6	–	133.25	−0.26%

Cuadro 7.1: Comparativa consolidada de resultados teóricos, simulados y experimentales.

la resistencia intrínseca $r_e \approx 3.25\,\Omega$ no contempla la resistencia de contacto óhmico de emisor y base del transistor físico ($r_{bb'}$ y r_e), las cuales reducen levemente la transconductancia efectiva (g_m). Al comparar el valor medido ($A_v = 130$) con la simulación que sí incorpora estos parámetros no ideales ($A_{v,\text{sim}} = 139.1$), el error relativo disminuye a un moderado 6.5%.

- En la medición de Z_i, la atenuación sobre la resistencia serie $R_S = 820\,\Omega$ involucra lecturas de muy pequeña amplitud en el osciloscopio analógico (8 mV a 18 mV), donde la apreciación visual de las divisiones de la pantalla y el ruido ambiental introducen una incertidumbre experimental estimada en ± 1 mV, suficiente para justificar la diferencia hallada.

Conclusiones

El desarrollo integral de este trabajo práctico permitió afianzar y corroborar experimentalmente los conceptos teóricos vinculados al diseño, análisis de polarización y respuesta dinámica de amplificadores con transistores bipolares en configuración emisor común.

A partir del análisis de los resultados obtenidos se formulan las siguientes conclusiones técnicas:

1. **Eficacia del diseño para Máxima Excursión Simétrica (MES):** La fijación analítica del punto de reposo Q mediante la condición $V_{CEQ} = I_{CQ} \cdot R_{CA}$ demostró ser un método óptimo para maximizar el rango dinámico del amplificador. A través de las rectas de carga trazadas en GeoGebra se comprobó que la etapa cuenta con una excursión simétrica potencial de hasta $8.33\,\mathrm{V}_{pp}$ sobre la carga antes de alcanzar el corte o la saturación. Esto permitió operar el amplificador en laboratorio con amplitudes de salida de $1.30\,\mathrm{V}_{pp}$ en un régimen de linealidad sobresaliente, sin recorte ni distorsión perceptible en el osciloscopio.

2. **Robustez del divisor resistivo y criterio de estabilidad térmica:** La adopción del criterio de diseño $R_B \leq (\beta/10) \cdot R_E$ garantizó una polarización sumamente rígida. A pesar de haber reemplazado los resistores ideales por valores comerciales normalizados con desviaciones nominales de hasta +14% en los valores individuales de resistencia, las variaciones sobre el punto Q se mantuvieron en apenas 2.44% para la corriente de colector y 6.12% para la tensión colector-emisor, cumpliendo con holgura el criterio de tolerancia del 10% requerido por la cátedra.

3. **Efectividad del desacoplo de emisor:** El empleo de un capacitor electrolítico de emisor de gran capacidad ($C_E = 2200\,\mu\mathrm{F}$) garantizó una reactancia capacitiva de apenas $X_{C_E} \approx 0.072\,\Omega$ a la frecuencia de prueba de 1 kHz. Al ser esta reactancia tres órdenes de magnitud inferior a $R_E = 180\,\Omega$, se logró poner a masa el emisor en régimen dinámico, maximizando la ganancia de tensión de la etapa sin sacrificar la estabilidad térmica en continua provista por R_E.

4. **Convergencia entre simulación y ensayo práctico:** Las simulaciones en LTspice reprodujeron con gran precisión el comportamiento físico del circuito, anticipando una ganancia de tensión de 139.1, muy cercana a los 130.0 medidos experimentalmente (desvío de sólo 6.5%). Esta pequeña diferencia es enteramente atribuible a las resistencias parásitas internas del transistor físico y a las tolerancias del ±5% de los resistores comerciales de película carbón.

5. **Validación de los métodos de medición en pequeña señal:** El método de la resistencia serie calibrada (R_S) demostró ser una técnica experimental sumamente práctica y confiable para determinar impedancias dinámicas (Z_i y Z_o) sin perturbar los niveles de polarización en continua del circuito activo. La impedancia de salida experimental obtenida coincidió de forma exacta con la resistencia de colector ($Z_o = 1200\,\Omega$,

error nulo), y la ganancia de corriente experimental ($A_i = 133.25$) evidenció una concordancia del 99.7% respecto a la predicción teórica.

En síntesis, se cumplieron satisfactoriamente todos los objetivos planteados en la consigna de cátedra, validando la metodología sistemática de diseño y su contrastación analítica, computacional y experimental.

Fuentes

[SS06] Adel S. Sedra y Kenneth C. Smith. *Circuitos Microelectrónicos*. 5ª ed. México: McGraw-Hill, 2006.

[Dat] *BC546 / BC547 / BC548 NPN Epitaxial Silicon Transistor Datasheet*. Rev. 7. ON Semiconductor. 2007.

[BN09] Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky. *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*. 10ª ed. México: Pearson Educación, 2009.

Anexos

Extracto de la Hoja de Datos del Transistor BC546B

El transistor utilizado en los ensayos es un BJT NPN epitaxial de silicio de uso general, fabricado por ON Semiconductor. En el Cuadro 10.1 y la tabla 10.2 se transcriben los valores límites absolutos y las características eléctricas más relevantes extraídas de la hoja de datos oficial del fabricante.

Parámetro Máximo Admisible	**Símbolo**	**Valor Límite**	**Unidad**
Tensión colector-emisor con base abierta	V_{CEO}	45	V
Tensión colector-base con emisor abierto	V_{CBO}	50	V
Tensión emisor-base con colector abierto	V_{EBO}	6.0	V
Corriente continua de colector máxima	I_C	100	mA
Corriente pico de colector	I_{CM}	200	mA
Disipación total de potencia a $T_A = 25°C$	P_D	625	mW
Rango de temperatura de juntura operativa	T_J	-55 a $+150$	°C

Cuadro 10.1: Límites máximos absolutos de operación del transistor BC546B (ON Semiconductor).

Característica Eléctrica	**Símbolo**	**Mín.**	**Típ.**	**Máx.**	**Unidad**
Ganancia de corriente en continua ($I_C = 2\,\text{mA}, V_{CE} = 5\,\text{V}$)	h_{FE}	200	290	450	–
Tensión de saturación colector-emisor ($I_C = 10\,\text{mA}, I_B = 0.5\,\text{mA}$)	$V_{CE(\text{sat})}$	–	0.09	0.25	V
Tensión base-emisor en conducción ($I_C = 2\,\text{mA}, V_{CE} = 5\,\text{V}$)	$V_{BE(\text{on})}$	0.58	0.66	0.70	V
Frecuencia de transición ($I_C = 10\,\text{mA}, V_{CE} = 5\,\text{V}, f = 100\,\text{MHz}$)	f_T	100	300	–	MHz
Capacitancia de colector a base ($V_{CB} = 10\,\text{V}, f = 1\,\text{MHz}$)	C_{obo}	–	3.5	4.5	pF

Cuadro 10.2: Características eléctricas típicas del grupo de ganancia B del transistor BC546.

La ganancia medida en el laboratorio ($\beta = 284$) se ubica en el centro de la distribución típica del grupo B (290). Asimismo, la disipación estática de reposo en el circuito implementado resulta:

$$P_{D,Q} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ} = 4.166\,\text{V} \cdot 7.683\,\text{mA} \approx 32.01\,\text{mW} \tag{10.1}$$

valor que representa apenas el 5.1% de la disipación máxima admisible (625 mW), garantizando que el componente funciona holgadamente dentro de su zona de operación segura

(SOA) y sin elevación perceptible de temperatura.

Netlist Completo de Simulación en LTspice

A continuación se reproduce el netlist de simulación correspondiente al circuito con valores comerciales normalizados:

```
* C:\users\corte\Documents\utn\Electr-nica-Aplicada-\TP3\sim\
   ValoresComerciales.asc
Q1 n001 B n004 0 BC546C
VCC n003 0 15
Rc n003 n001 1.2k
Re n004 0 180
R2 n003 B 39k
R1 B 0 6.8k
C1 n004 0 2200uF
C2 n001 n005 22uF
Rl n005 0 1k
VBB n002 0 SINE(0 10m 1k)
C3 B n002 22uf
.model BC546C NPN(Is=21.43f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=290
+ Ise=43.11f Ne=1.442 Ikf=97.09m Nk=.5 Xtb=1.5 Br=9.837
+ Isc=144.3f Nc=1.522 Ikr=2.476 Rc=1 Cjc=5.25p Mjc=.3147
+ Vjc=.5697 Fc=.5 Cje=11.5p Mje=.6115 Vje=.8194 Tr=10n
+ Tf=443.2p Itf=.7 Vtf=4 Xtf=4 Vceo=65 Icrating=100m mfg=Philips)
.tran 0 1 990m
.backanno
.end
```

Listing 10.1: Netlist de simulación para el circuito con valores comerciales en LTspice.

Planilla de Registro de Mediciones de Banco

En la tabla 10.3 se detallan los registros primarios volcados en la hoja de cálculo de laboratorio `mediciones.ods`.

Registro / Parámetro de Banco	**Valor**	**Unidad**	**Observaciones de Laboratorio**
Tensión de alimentación medida V_{CC}	14.77	V	Medida en bornes de placa con multímetro
Tensión de emisor V_E	1.384	V	Tensión continua respecto a masa
Tensión de base V_B	2.064	V	Tensión continua respecto a masa
Tensión de colector V_C	5.550	V	Tensión continua respecto a masa
Caída sobre R_C (V_{RC})	9.220	V	Calculada: $V_{CC} - V_C$
Tensión colector-emisor V_{CEQ}	4.166	V	Calculada: $V_C - V_E$ (multímetro: 4.16 V)
Corriente de colector I_{CQ}	7.683	mA	Deducida por ley de Ohm: V_{RC}/R_C
Corriente de base I_{BQ}	22.27	µA	Deducida: $I_{R2} - I_{R1}$
Ganancia medida en multímetro β	284	–	Medida en zócalo hFE de multímetro UT890C
Resistencia serie de entrada R_S	820	Ω	Resistor testigo para medición de Z_i y A_v
Tensión del generador v_s (entrada)	18	mV_{pp}	Medida con osciloscopio analógico CH1
Tensión de entrada en base v_i	10	mV_{pp}	Medida con osciloscopio analógico CH2
Tensión de salida en carga v_L	1.30	V_{pp}	Señal senoidal limpia a 1 kHz
Resistencia serie de salida R_S	1200	Ω	Resistor testigo para inyección en Z_o
Tensión del generador v_s (salida)	1.00	V_{pp}	Inyección en colector con entrada a masa
Tensión de salida atenuada v_o	0.50	V_{pp}	Medida sobre terminal de colector

Cuadro 10.3: Planilla de datos crudos y observaciones experimentales registradas en banco de trabajo.